

Grundlagen der Elektrotechnik – Magnetfeld 07.12.2023

Name			Benutzen Sie ausschließlich das Angabebblatt und das beigefügte, leere Papier. Erlaubte Unterlagen: Schreibzeug, Rechner, Formelsammlung!							
Aufgabe	1	2	3							Gesamt
Punkte	5	10	10							25
Erreicht										

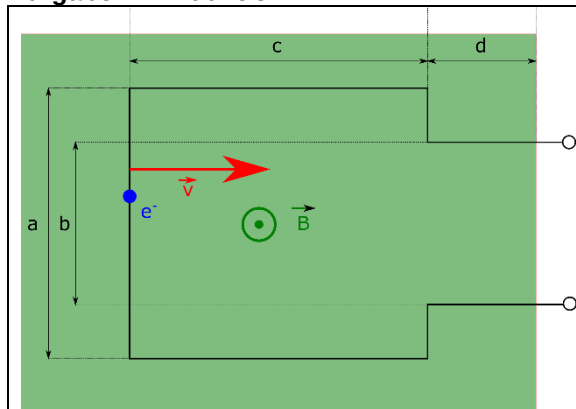
Achten Sie auf die Form Ihrer Arbeit! Alle Ergebnisse sind durch doppeltes Unterstreichen eindeutig zu kennzeichnen.

Aufgabe M1 Lorentzkraft

Gegeben ist ein gerader Leiter mit der Länge $\vec{L} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.2 \\ 0.2 \end{pmatrix} m$, durch den ein Strom $I=4A$ fließt. Der Leiter befindet sich in einem homogenen Magnetfeld $\vec{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.5 \end{pmatrix} T$.

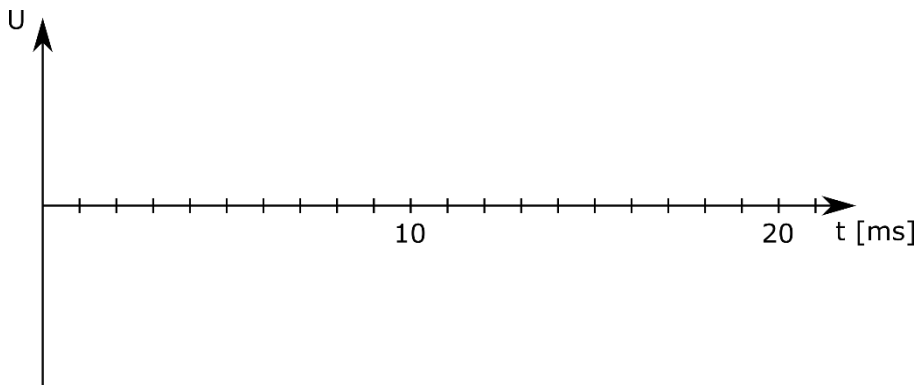
- Skizzieren Sie die Vektoren in einem Koordinatensystem. (1P)
- Berechnen Sie die Lorentzkraft, die auf den Leiter wirkt. (1P)
- Wie würde sich die Lorentzkraft ändern, wenn der Strom umgekehrt fließen würde? (1P)
- Welche Auswirkungen hätte eine Verdopplung der Länge des Leiters auf die Lorentzkraft? (1P)
- Beschreiben Sie, wie sich die Lorentzkraft ändern würde, wenn der Leiter parallel zum Magnetfeld ausgerichtet wäre. (1P)

Aufgabe M2 Induktion

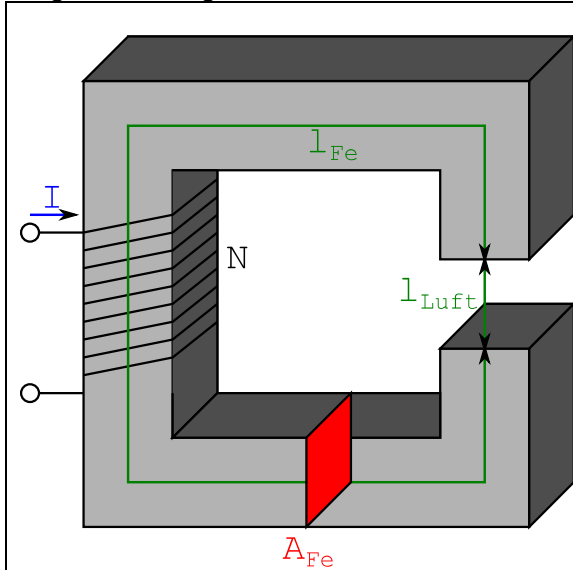


Eine Leiterschleife hat die Abmessungen $a=90mm$, $b=50mm$, $c=110mm$ und $d=40mm$. Sie wird mit der Geschwindigkeit $v = 15m/s$ aus einem Magnetfeld mit der Flussdichte $B = 100mT$ (Richtung laut Skizze) herausgezogen.

- Berechnen Sie Größe und Richtung der Kraft, die auf das Elektron e^- wirkt. (2)
- Zeichnen Sie einen Spannungspfeil für die induzierte Spannung U ein und skizzieren Sie qualitativ den Verlauf von U zwischen $t_1=0ms$ und $t_2=20ms$. (4)
- Wie groß sind die induzierten Spannungen zu allen Zeitpunkten? (4)



Aufgabe M3 Magnetischer Kreis



Eine Leistungsinduktivität wird gemäß nebenstehender Abbildung aufgebaut:

- Eisenkern mit Eisenlänge $l_{Fe} = 38.3\text{mm}$ und Eisenquerschnitt $A_{Fe} = 100.5\text{mm}^2$ sowie einer relativen Permeabilität $\mu_r = 1050$.
- Luftspalt mit einer Länge $l_{Luft} = 0.5\text{mm}$ und einer Luftspaltaufweitung von 10%.
- Wicklung mit $N = 42$ Windungen und einem Strom $I = 1.2\text{A}$.

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen.

- Skizzieren Sie bitte die Feldlinien der magnetischen Flussdichte. (2P)
- Wie groß ist die Induktivität dieser Anordnung? (2P)
- Wie groß ist die magnetische Flussdichte B im Eisen und im Luftspalt? (4P)
- Um wieviel Prozent ändert sich die Induktivität, wenn μ_r des Eisenkerns um 50% zunimmt? (2P)